

第 8 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)

ICMC Committee

第 8 届 (2024–2025 年) 第 1 试 (2024 年 11 月 24 日)

说明

- 在被告知打开卷子之前不要打开卷子.
- 你将有 3 个小时来解 6 个问题, 每个问题 10 分.
- 使用黑色或蓝色钢笔或深色铅笔. 可以使用尺子、圆规、量角器和橡皮, 但不是必需的. 所有电子设备, 包括计算器, 是被禁止的.
- 允许带饮料, 但禁止带食物.
- 把各个问题的解写在不同的纸上. 在每张纸的顶部, 写下问题编号、你的姓名首字母和参赛者编号. 尽可能用纸的两面. 写得清晰, 不要太淡 —— 你的答卷将被扫描以便判分.
- 问题大致按难度顺序列出. 所有问题都需要证明, 即使它们只要求答案.
- 一个完整的解将比几个未完成的尝试获得更多的分数.
- 不得提前离开考场, 除非出现特殊情况.
- 离开考场时不要带走问题页或任何草稿纸.

问题

问题 1 (Joe Devine¹⁾) 美洲豹 Joe 在单位正方形的无限网格上, 开始时位于某个单位正方形的中心. 在第 k 分钟, Joe 必须沿任选的一个方向跳跃 k 单位距离.

对于哪些 n , Joe 在 n 分钟后可能位于起始正方形的内部或边界上?

问题 2 (Tony Wang) Alice 和 Mad Hatter 在玩游戏. 游戏开始时, 黑板上写有 3 个 2024. 由 Mad Hatter 开始, 两人轮流操作. Mad Hatter 每轮必须选择黑板上的一个数字并将其增加 1. Alice 每轮必须:

- 选择黑板上的一个数字并将其减少 1, 然后
- 将黑板上上一轮未被 Mad Hatter 选择的两个数 a 和 b 替换为 $\sqrt{ab}$.

如果在轮到 Alice 时, 3 个数都小于 1, 则 Alice 获胜.

Mad Hatter 能否阻止 Alice 获胜?

问题 3 (Fredy Yip) 令 V 是 2×2 实矩阵向量空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间. 若对任意线性无关的 $A, B \in V$ 都有 $AB \neq BA$, 则称 V 是好的 (*nice*). 求 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中好子空间的最大维数.

问题 4 (Tony Wang) 令一个链 (*chain*) 表示双向无限延伸的正整数行, 使得每个数 n 左侧紧邻的 n 个数在除以 n 时产生 n 个不同余数.

(a) 若一个链中存在最大整数, 该整数的可能值是什么?

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright © ICMC Committee. All rights reserved.

Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 问题的提出者. 下同. —— 译注

(b) 是否存在没有最大整数的链?

问题 5 (Tony Wang) 若一个正整数可表示为 n^k (其中 n, k 为正整数且 $k > 1$), 则称它是一个非平凡完满幂 (*non-trivial perfect power*). 证明存在任意大的连续平方数, 使得它们之间没有其他非平凡完满幂.

问题 6 (Joe Devine 和 Tony Wang) 若一个平面点集的每个点与其最近的 3 个 (或更多) 点等距, 则称它为刚性的 (*rigid*).

(a) 是否存在 9 点刚性集?

(b) 是否存在 11 点刚性集?

解答

问题 1 的解答 1 (Gergely Rozgonyi¹⁾)

我们将证明对于所有 $n \geq 3$ 这都是可能的. 首先我们注意, 对于给定的 n , 跳跃的次序不影响结果, 因为向量加法是交换的.

- 情形 $n = 1$: 跳跃后 Joe 最终位于覆盖整个起始正方形的单位圆上, 因为起始正方形中的点与原点的最大距离为 $\sqrt{2}/2 < 1$.
- 情形 $n = 2$: 由于单位圆的直径为 2, 与单位圆周上任意点距离 2 的点的轨迹完全位于单位圆外或在其上, 它们与原点的距离至少为 1. 因此, Joe 也不能通过两次跳跃回到起始正方形.
- 情形 $n \geq 3$: 注意到对于任意 4 个连续正整数 $\{n, n+1, n+2, n+3\}$, Joe 可以将它们分成两个其和相等的集合 $\{n, n+3\}$ 和 $\{n+1, n+2\}$. 因此, Joe 从 n 开始逆向操作, 将每 4 个连续跳跃分配到两个保持等和的集合中. Joe 持续这个过程直到剩余: 无跳跃 (当 $n = 4k$ 时); 单位跳跃 (当 $n = 4k+1$ 时); 长度 1 和 2 的跳跃 (当 $n = 4k+2$ 时); 或长度 1, 2 和 3 的跳跃 (当 $n = 4k+3$ 时).

当 $n = 4k$ 时, Joe 可以对第 1 组所有数字向右跳, 对第 2 组所有数字向左跳, 最终回到原点. 当 $n = 4k+3$ 时, Joe 可以先将 1 和 2 分配到一个集合, 3 分配到另一个集合, 同样回到原点.

对于另外两种情形, 由于 $n \geq 5$, 每个构造集合中元素的和 L 将大于 $5+2=7$. 因此, Joe 可以构造底边为 1 (当 $n = 4k+1$ 时) 或 $1+2=3$ (当 $n = 4k+2$ 时), 腰长为 L 的等腰三角形. 将该三角形的一个顶点定位在原点后, Joe 可以沿此三角形路径完成所有跳跃后回到原点. ■

问题 1 的解答 2 (Tony Wang)

$n = 1$ 和 $n = 2$ 的情形是不可能的 (见解答 1). 对于 $n \geq 3$, 我们考虑以下两种情形:

- 当 n 为奇数时: Joe 可以构造一个底边长为 $\sqrt{2}/2$, 腰长为 $1+2=3$ 的等腰三角形, 使用前 3 次跳跃实现等于 $\sqrt{2}/2$ 的位移并跳至正方形的右上角.

若 $n > 3$, 则对于 3 次跳跃后的每对连续跳跃, Joe 可以确保沿着连接正方形右上角和左下角的直线精确获得 1 的位移: $+k - (k+1) = -1$ 和 $-k + (k+1) = +1$. 因此,

1) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

他可以每两分钟交替向右上角和左下角跳跃,同时保持在起始正方形内.

- 当 n 为偶数时: Joe 可以构造一个底边长为 $\sqrt{2}/2$, 腰长为 $1+4=2+3=5$ 的等腰三角形, 使用前 4 次跳跃实现等于 $\sqrt{2}/2$ 的位移并跳至正方形的右上角.

若 $n > 4$, 则我们采用与 n 为奇数时类似的论证来完成. ■

问题 1 的解答 3 (参赛者)

$n = 1$ 和 $n = 2$ 的情形是不可能的 (见解答 1). 对于 $n = 3$, Joe 可以向右跳 $1+2=3$, 然后向左跳 3 以到达原点.

为了能够构建一个 n 边形, 其跳跃对应于其边, 一个必要且充分的条件是最长的边短于所有其他边长度的总和:

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2} > n,$$

这意味着 $n < 0$ 或 $n > 3$. 因此, Joe 可以构建一个 n 边形, 其中一个顶点是原点, 对于 $n \geq 4$, 保证他返回原点. ■

问题 1 的解答 4 (参赛者)

这个解答是解答 3 的一个构造性的等价形式. $n = 1$ 和 $n = 2$ 的情形是不可能的 (见解答 1). 对于 $n \geq 3$, 我们通过归纳法进行.

- 基础情形 $n = 3$: Joe 可以向右跳 $1+2$, 因此在时刻 2 时他距离原点 3. 然后在时刻 3 时他可以跳回原点.
- 归纳假设: 假设 Joe 可以在第 $n = k-1$ 次跳后回到原点.
- 归纳步骤 $n = k$: 记以原点为中心, 半径为 r 的圆为 C_r . 根据假设, Joe 可以在 $k-2$ 次跳后到达 C_{k-1} . 目标是使用第 k 跳跳到原点, 这意味着在时刻 $k-1$ 时 Joe 必须从 C_{k-1} 跳到 C_k .

这等价于构造一个边长为 $k-1$, $k-1$ 和 k 的三角形, 对于 $k-1 \geq 3$ 这显然是可能的. 因此, Joe 可以在 $n = k$ 次跳后到达原点, 且假设对于任意 $n \geq 3$ 都是成立的. ■

问题 2 的解答 1 (Tony Wang)

答案是否定的. 为证明此结论, 我们将证明每次 Alice 操作后黑板上的数字总和至少减少某个 $\varepsilon > 0$. 由于经过超过 $6071/\varepsilon$ 轮后, 若 Alice 尚未获胜, 此时数字总和将小于 1, 故在 Mad Hatter 操作后必然存在某个数小于 1.

注意每轮操作后总和永不增加: Mad Hatter 的 $+1$ 与 Alice 的 -1 相互抵消使得总和不变, 而替换步骤由于 AM-GM (算术平均-几何平均) 不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 只会减少总和. 这意味着在每次 Alice 操作的第 2 部分之前, 黑板上数字总和 (及各数本身) 不会超过 6072. 精确地说, 通过将 a 和 b 替换为 $\sqrt{ab}$, Alice 使总和减少

$$a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2. \quad (1)$$

若 Alice 始终选择减小 Mad Hatter 上轮未操作的两个数中较小者, 则 a 和 b 差值至少为 1, 且各自的最大值为 6072.

不失一般性, 假设 $a > b$. 现在注意到: (a) 当 a 固定时, $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 在 b 趋近 a 时取得最小值; (b) 当 $a-b$ 固定时, 该差值在 a, b 都尽可能大时最小. 由此可得, 在 $a-b \geq 1$ 且 $a, b \leq 6072$

条件下, $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ 的最小值为 $\sqrt{6072} - \sqrt{6071}$. 因此, 我们可置 $\varepsilon = (\sqrt{6072} - \sqrt{6071})^2$ 以完成证明. ■

问题 2 的解答 2 (Xu Chen Tan 和 Freddie Weir [牛津])

我们延续先前方程 (1) 解的讨论, 由 (1) 我们注意到, 由于第 n 轮后黑板上任一数的最大可能值为 $2024 + n$, 因此,

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = \frac{(a-b)^2}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} \geq \frac{1}{(2\sqrt{a})^2} \geq \frac{1}{4(2024+n)}.$$

由于调和级数发散至无穷¹⁾, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4(2024+n)}$ 必然也发散至无穷, 因而 3 数之和最终将趋于任意小. ■

问题 2 的解答 3 (Brian Reinhart [牛津])

注意, 在第 1 次操作时及 Alice 每次操作后, Mad Hatter 将面对 3 个数, 其中至少两个相同. 令这些数为 a, a, b (a, b 不必不同). 注意, Mad Hatter 有两种可能的操作:

- 类型 1: 若 Mad Hatter 选择增加某个 a , 则 Alice 可减小另一个 a . 这样黑板上的数变为 $a+1, \sqrt{(a-1)b}, \sqrt{(a-1)b}$. 如在上面的解答中我们注意到, 3 个数之和不会增加, 而它们的积减少了 $a^2b - (a+1)(a-1)b = b \geq 1$.
- 类型 2: 若 Mad Hatter 选择增加 b , 则 Alice 可减小某个 a . 此时黑板上的数变为 $b+1, \sqrt{a(a-1)}, \sqrt{a(a-1)}$. 如在上面的解答中我们注意到, 3 个数之和至少减少 $\varepsilon := (\sqrt{6072} - \sqrt{6071})^2$.

现在注意, 若 Mad Hatter 仅进行有限次类型 2 的操作, 则在最后一次类型 2 操作后, Mad Hatter 将只进行类型 1 的操作, 最后黑板上的 3 数之积将减小直至 Alice 获胜. 另一方面, 若 Mad Hatter 进行无限次类型 2 操作, 则总和将减小直至 Alice 获胜. ■

问题 3 的解答 1 (Fredy Yip)

我们将证明答案为 3. 首先注意: 好的子空间不能是全空间, 否则其包含矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 这两个矩阵线性无关但 $AB = BA = 0$. 因此维数至多为 3.

现证明由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成的子空间是好的. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} d & e \\ f & 0 \end{pmatrix}$, 并假设 $AB = BA$. 则由于

$$AB = \begin{pmatrix} ad + bf & ae \\ cd & ce \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad BA = \begin{pmatrix} ad + ec & bd \\ af & bf \end{pmatrix}, \quad (2)$$

我们必定有 $ae = bd$ 且 $cd = af$. 现假设 $d \neq 0$, 我们即有 $\lambda e = b$ 且 $\lambda f = c$, 其中 $\lambda = a/d$, 因而 $\lambda B = A$. 否则如果 $d = 0$, 那么要么 $a \neq 0$, 在此情形 $f = e = 0$, 要么 $a = 0$, 在此情形通过观察 (2) 我们得到 $ce = bf$. 在所有情形我们事实上都有 A 和 B 不是线性无关的. ■

问题 3 的解答 2 (参赛者)

本解答类似解答 1. 我们再次证明在解答 1 中所构造的子空间 V 是好的. 令 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} d & e \\ f & 0 \end{pmatrix}$, 并假设 $AB = BA$. 则由于 (2) 式, 我们得到 3 个方程

$$bf - ec = 0, \quad ae - bd = 0, \quad cd - af = 0,$$

这说明如果以通常的方式将 A, B 视为 $\mathbb{R}^3$ 的元素, 我们就得到 $A \times B = 0$. 然后展开向量积的公式 $|A \times B| = |A||B|\sin\theta = 0$, 其中 θ 是 A, B 在 $\mathbb{R}^3$ 中的夹角. 现在, 由于我们假设

1) 下式中和号原文为 $\sum_{i=1}^{\infty}$. — 译注

两个矩阵均不为零, 因此必须有 $\sin \theta = 0$, 这意味着 A, B 作为向量是共线的. 因此, 作为矩阵, 它们是线性相关的.

或者, 注意到上述诸方程意味着矩阵

$$\begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

的秩小于或等于 1. 因此, 矩阵 A 和 B 是线性相关的. ■

问题 3 的解答 3 (参赛者)

我们将证明答案是 3. 首先注意到, 一个好的子空间不可能是整个空间, 因为否则它将同时包含矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 A 和 B 确实是线性无关的, 但 $AB = BA = 0$. 因此, 其维数至多为 3.

现在, 我们证明由 $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $C := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 生成的子空间是好的. 注意到

$$AB - BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BC - CB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad AC - CA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

都是线性无关的. 再令 V 中两个一般元素为 $X = aA + bB + cC$ 和 $Y = a'A + b'B + c'C$. 如果 X 和 Y 可交换, 则¹⁾

$XY - YX = (ab' - a'b)(AB - BA) + (bc' - b'c)(BC - CB) + (ac' - ca')(AC - CA) = 0$. 然而, 我们知道上述表达式中的矩阵是线性无关的, 因此我们发现¹⁾ $ab' - a'b = bc' - b'c = ac' - ca' = 0$. 换句话说, 诸矩阵

$$\begin{pmatrix} a & a' \\ b & b' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b & b' \\ c & c' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & a' \\ c & c' \end{pmatrix}$$

都是奇异的. 因此我们可以找到实数 λ 和 μ 使得 $\lambda a = \mu a'$ 且 $\lambda b = \mu b'$, 这进而意味着 $\lambda c = \mu c'$ (除非 $a = a' = b = b' = 0$, 但在这种情形 X, Y 显然是线性相关的). 于是 X, Y 必须是线性相关的. 所以 V 是好的. ■

问题 3 的解答 4 (参赛者)

本解答为解答 3 的变体. 再次强调, V 不能是 4 维的, 否则其包含单位矩阵. 设 A, B, C 为 3 个线性无关矩阵且两两不交换. 我们将证明其张成的子空间是好的. 令

$$D_1 = \lambda_1 A + \lambda_2 B + \lambda_3 C, \quad D_2 = \mu_1 A + \mu_2 B + \mu_3 C$$

为 V 的两个一般元素. 假设它们线性无关, 则向量

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix}$$

线性无关. 这等价于

$$\det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_3 & \mu_3 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{pmatrix} \lambda_2 & \mu_2 \\ \lambda_3 & \mu_3 \end{pmatrix}$$

均非零. 我们现在计算²⁾

$$\begin{aligned} D_1 D_2 - D_2 D_1 &= (\lambda_1 \mu_2 - \lambda_2 \mu_1) AB + (\lambda_2 \mu_1 - \lambda_1 \mu_2) BA + (\lambda_1 \mu_3 - \lambda_3 \mu_1) AC \\ &\quad + (\lambda_3 \mu_1 - \lambda_1 \mu_3) CA + (\lambda_2 \mu_3 - \lambda_3 \mu_2) BC + (\lambda_3 \mu_2 - \lambda_2 \mu_3) CB \end{aligned}$$

1) 原文把下式中的 $bc' - b'c$ 误为 $bc' - c'b$. ——译注

2) 下式第 2 行第 2 个括号中 $\lambda_2 \mu_1 - \lambda_1 \mu_2$ 原文误为 $\lambda_2 \mu_1 - \mu_1 \lambda_2$. ——译注

$$= \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_2 & \mu_2 \end{pmatrix} (AB - BA) + \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_1 \\ \lambda_3 & \mu_3 \end{pmatrix} (AC - CA) + \det \begin{pmatrix} \lambda_2 & \mu_2 \\ \lambda_3 & \mu_3 \end{pmatrix} (BC - CB).$$

由于 $AB - BA, AC - CA, BC - CB$ 线性无关, 因而若 $D_1 D_2 - D_2 D_1$ 的这个表达式为零则所有系数必为零. 但根据我们之前的说明, 这是不可能的. 故 D_1, D_2 不可交换, 因此 V 是好的. 我们只需构造一个例子. 容易验证下述 3 个矩阵满足条件:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

问题 3 的解答 5 (参赛者)

这是另一个证明, 说明解答 2 中的子空间 V 是好的. 同样, 如果我们有 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} d & e \\ f & 0 \end{pmatrix}$, 假设它们非零且线性无关, 但 $AB = BA$. 那么由于

$$AB = \begin{pmatrix} ad + bf & ae \\ cd & ce \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad BA = \begin{pmatrix} ad + ec & bd \\ af & bf \end{pmatrix},$$

我们得到

$$dA = \begin{pmatrix} ad & bd \\ cd & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad & ae \\ af & 0 \end{pmatrix} = aB,$$

但 A, B 线性无关, 所以 $a = d = 0$. 于是

$$A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & e \\ f & 0 \end{pmatrix}.$$

但接着

$$eA = \begin{pmatrix} 0 & eb \\ ec & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & eb \\ fb & 0 \end{pmatrix} = bB.$$

再次, A, B 线性无关, 因此 $e = b = 0$. 但这样一来,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ f & 0 \end{pmatrix}$$

是线性相关的 (根据假设它们非零). 因此, 我们通过反证法证明了 A, B 不可能既交换又线性无关. 因而 V 是好的. $\blacksquare$

问题 4 的解答 1 (Ishan Nath)

我们将证明 (a) 部分的答案是 1 和 2, (b) 部分的答案是肯定的.

(a) 为了证明 1 和 2 是 (a) 部分的答案, 考虑链

$$\dots 111111\dots \quad \text{和} \quad \dots 212121\dots$$

因此, 仍需证明最大整数不可能大于 2.

为证明这一点, 假设最大整数为 $n > 2$, 并考虑处于位置 p 左侧所有出现的 $n-1$. 每个 $n-1$ 出现位置左侧的 $n-1$ 个数字必定包含另一个 $n-1$, 因为这是唯一小于或等于 n 且与 $n-1$ 模 n 同余的数, 因此必定存在无限多个 $n-1$ 的出现. 对于位置 p 左侧所有 n 的出现可以采用类似的论证.

然而, 我们现在将证明位置 p 左侧每个 $n-1$ 和 n 的出现必定是交错排列的. 假设相反, 即在某两个相继的 n 之间有两个或更多个 $n-1$ 出现. 由于左侧的 n 与右侧的 n 的距离必须在 n 以内, 那么 $(n-1)$ 的出现也必须如此, 但这是一个矛盾. 类似的论证表明在任意两个相继的 $(n-1)$ 之间也不能有两个或更多个 n 出现, 因此我们可以得出结论: 我们的链必定形如

$$\dots (n-1) \dots n \dots (n-1) \dots n \dots (n-1) \dots$$

但现在注意到, 位置 p 左侧每个 $n-1$ 在其左侧 $n-1$ 个数范围内都必须包含一个 n , 因此该范围内不可能同时包含 1. 然而这意味着位置 p 左侧不能有任何 1 出现. 由于每个 n 都需要在其左侧有一个 1, 这就产生了矛盾.

(b) 我们注意到下述序列显然满足条件:

$$\dots 654321111 \dots$$

问题 4 的解答 2 (Tony Wang)

对 (a) 部分我们将采用与解答 1 相同的构造.

(a) 为了证明最大整数不能大于 2, 我们首先考虑最大整数为偶数 $n > 2$ 的情形. 对某个正整数 $k \geq 3$, 令 $n = 2k - 2$, 并假设链中最大整数为 n . 注意, 每次 n 在链中出现时, 其左侧的 n 个整数必定是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列. 特别地, 该排列只能包含一个 k . 同时注意, 每次 k 在链中出现时, 必定在紧邻其左侧的 k 个数字中恰好再出现一个 k , 因为 k 是唯一的小于 n 且与 0 模 k 同余的数.

上述两个事实意味着, 对于链中某个 n (如果存在最右侧的 n , 则需在其足够左侧的位置), 其左侧 $\{1, 2, \dots, n\}$ 排列中 k 的位置既不能太靠右 (否则需要在该“排列”内再出现一个 k), 也不能太靠左 (否则该 k 将无法被右侧下一个 k “可及”, 而该下一个 k 本身必须位于 n 的右侧). 实际上, k 必定位于该排列的第 k 个位置, 形成如下模式:

$$\dots n \overbrace{k \dots n k \dots n k}^{n=2k-2} \dots$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_k \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_k$

这表明在足够左侧的位置, 每个 k 左侧的第 1 个数必须是 n . 通过类似方法分析 k 与 $n-1$ 的关系, 我们发现每个 k 左侧的第 1 个和第 2 个数中必定有一个 $n-1$. 由于 n 已占据左侧紧邻的位置, 这意味着 $n-1$ 必须位于左侧第 2 个位置.

然而, 我们现在得到 n 左侧紧邻的一个 $n-1$. 这是一个矛盾, 因为 $n-1$ 要求在其左侧 $n-1$ 个数内再出现一个 $n-1$, 而 n 无法在同一范围内容纳另一个 $n-1$.

若 n 为奇数, 则令 $n = 2k - 1$ ($k \geq 2$), 在尝试为 k 寻找合适位置时将导致一个矛盾:

$$\dots n \overbrace{k \dots k \dots n k}^{n=2k-1} \dots$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_k \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_k$

(b) 我们注意到通过递归地向左取之前最大数的阶乘可以满足条件:

$$\dots 719 \ 720 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \dots$$

问题 4 的解答 3 (Daniel Naylor [剑桥])

我们说 x 在 y 的范围内 (*in range of y*), 或者说 y 包含 x (*y includes x*), 如果 x 位于 y 左侧的 y 个数中.

对于 (a) 部分, 为了推出矛盾, 假设 $n > 2$ 是链中的最大整数, 并假设在位置 p 有一个 n . 由于每个 n 需要在其左侧 n 个位置中包含 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列, 我们将在位置 p 左侧获得无限多个小于或等于 n 的每个正整数的副本.

考虑一个任意长相继 1 的序列. 注意, 在两个相继的 n 之间不能出现两个或更多个 1, 因为左侧的 n 必须在右侧 n 的范围内, 但这将意味着两个 1 也都在范围内, 这是一个矛盾. 因此, 每个 1 的右侧必须在出现另一个 1 之前先出现一个 n . 考虑通过每个 1 找到其右侧最近 n 而生成的 n 序列. 注意, 这将产生任意长的 n 序列, 尽管该序列不一定是相继的 n 序列. 我们现在得到一个 n 和 1 交替的序列, 其中每个 1 与其右侧对应的 n 之间没有其他的 n :

$$\dots 1 \underbrace{\dots n}_{\text{无 } n} \underbrace{\dots 1}_{a} \underbrace{\dots n}_{\text{无 } n} \underbrace{\dots 1}_{b} \underbrace{\dots n}_{\text{无 } n} \dots$$

注意, 这些无 n 的区域中也不能有 $n-1$, 因为这样一个 $n-1$ 的范围将比其右侧 n 的范围更靠左, 这意味着它将同时包含右侧 n 所包含的 n 和 1, 这是一个矛盾. 现在假设在长度为 b 的范围内没有 $n-1$ —— 在这种情形, $n-1$ 能出现在最右侧 n 左侧的最近位置是在长度为 a 的范围内, 但这意味着最右侧的两个 1 必须位于最右侧 n 的范围内, 这是一个矛盾. 因此我们得到如下数列:

$$\dots \underbrace{n \dots 1}_{\leq n} \underbrace{\dots n \dots (n-1) \dots 1}_{\geq n-1} \dots$$

但现在, 令 A = 最左侧 n 与 $n-1$ 之间数的数目 (含端点), B = 最左侧 n 与最右侧 1 之间数的数目 (含端点), 我们有

$$a + n - 1 + 1 \leq A < B \leq n + b \implies a < b.$$

但这意味着每对 $n \dots 1$ 之间距离随着左移严格递减, 由无限下降法, 这是一个矛盾. ■

问题 4 的解答 4 (Massimiliano Foschi [SNS], Xu Chen Tan 和 Tony Wang)

对于 (a) 部分, 为了推出矛盾, 假设 $n > 2$ 是链中的最大整数. 令 $k = \lfloor n/2 \rfloor + 1$ 是满足 $2k > n$ 最小的整数. 现在考虑位置 p 处某个 n 左侧所有 k 的出现, 并假设最右侧的 k 位于位置 p_k 处. 每个 k 左侧的 k 个数必须包含某个模 k 余 0 的数, 这意味着位置 p_k 左侧每个相邻接的 k 个数的块中至少有一个 k . 因此, 在以位置 p_k 为起点 (作为最右侧数) 相邻接的 m 个数的块中当 $m \rightarrow \infty$ 时 k 的密度的下极限至少为 $1/k$.

但现在我们注意, 通过类似于解答 1 和解答 2 的论证, 对于每个满足 $k < a \leq n$ 的 a , 在 p_k 左侧任意两个相继的 k 之间必定有一个 a , 因此如上, a 的密度的下极限也必定至少为 $1/k$.

同时, 对于任意小于 k 的 a , 我们注意, 在位置 p 左侧, 任意两个 a 之间不能出现超过两个 n . 为了证明这一点, 假设相反的情形, 即两个相继的 a 之间存在 3 个或更多的 n , 那么左侧的 a 必须是最右侧 n 左侧的 n 个数之一. 但这意味着所有其他 n 也都在最右侧 n 左侧的 n 个数中, 这是一个矛盾. 这表明位置 p_k 左侧 a 的密度的下极限至少为 $1/(2k)$.

但现在注意到总密度始终大于 1: 密度的下极限趋近于

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{2k} + \sum_{i=k}^n \frac{1}{k} = \frac{k-1}{2k} + \frac{n-k+1}{k} \geq \frac{k-1}{2k} + \frac{k-1}{k} = \frac{3k-3}{2k},$$

当 $k \geq 4$ 时, 该值大于 1, 这是一个矛盾. 在 $k = 2$ 或 3 的情形, 我们有下述一些情形:

- 情形 $k = 2, n = 3$: 在这个情形总密度的下极限实际为 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$, 矛盾.

- 情形 $k = 3, n = 4$: 这里密度的下极限实际为 1, 表明这也许是可能的. 然而, 这意味着任意两个相继的 3 之间有一个 4, 有时还有一个 1. 但这是一个矛盾, 因为 $1 \equiv 4 \pmod{3}$.
- 情形 $k = 3, n = 5$: 在这个情形总密度的下极限实际为 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, 这是一个矛盾. ■

问题 5 的解答 (Joe Devine 和 Tony Wang)

为了证明结论, 我们将证明平方数个数的增长比所有其他非平凡完满幂的总和的增长还要快. 我们计算不超过 n 的这些数的数量.

我们观察到, 不大于 n 的平方数有 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 个. 我们也计数完满幂: 小于 $n^{1/2}$ 的其他完美幂有 $\sum_{i=3}^{\infty} (\lfloor n^{1/i} \rfloor - 1)$ 个. 因此只需证明下列差值无界:

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor - \sum_{i=3}^{\infty} (\lfloor n^{1/i} \rfloor - 1).$$

为此注意到, 当 $i > \log_2 n$ 时 $\lfloor n^{1/i} \rfloor = 1$, 这意味着我们可以转而只考察有限和

$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor - \sum_{i=3}^{\log_2 n} (\lfloor n^{1/i} \rfloor - 1),$$

随后我们就能给出其下界

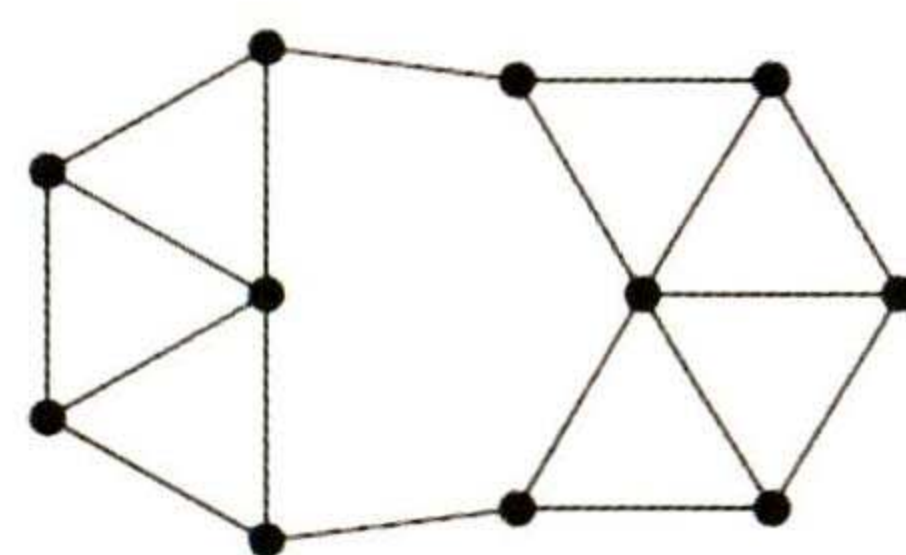
$$\lfloor \sqrt{n} \rfloor - \sum_{i=3}^{\log_2 n} (\lfloor n^{1/i} \rfloor - 1) \geq \lfloor \sqrt{n} \rfloor - (\lfloor n^{1/3} \rfloor - 1) \log_2 n.$$

至此证明完成, 因为通过对数增长与多项式增长比较可知, 存在某个常数 $c \in (0, 1)$, 使得对于所有足够大的 n 都有 $n^{1/3} \log_2 n < c\sqrt{n}$. ■

问题 6 的解答 1 (Tony Wang)

我们将否定回答 (a) 部分, 肯定回答 (b) 部分. (b) 部分的构造如右图, 因而我们集中于 (a) 部分.

对于 (a) 部分, 我们首先引入若干术语. 我们将刚性点集视为一个图, 其中每个顶点都通过有向边 (表示为有向线段) 指向其 3 个或更多个最近的邻点. 将点 P 到其最近邻点的距离称为其隔离度 (*isolation*), 并记作 $I(P)$.



引理 (限制性引理) 若从刚性点集中除去所有隔离度大于某个实常数 C 的点——即该点集仅被限制于隔离度不超过 C 的点, 则剩余点仍形成一个刚性集.

证明 注意, 若 $I(P) > I(Q)$, 则 P 不可能指向 Q , 否则 Q 与 P 的距离也将是 $I(P)$. 因而, 经过限制后, 所有剩余顶点必然仍指向其他留下的顶点, 故每个剩余顶点的出度 (out-degree) 不变, 从而点集仍然是刚性的. ■

下面我们将定义并证明关于点集凸包的一些引理. 定义一个点是一个包点 (*hull point*), 如果它位于凸包的顶点或边上. 所有包点构成包多边形 (*hull polygon*), 并注意, 根据我们的定义, 其内角可能为 180° . 包点的包度 (*hull degree*) 是其指向的其他包点的数量.

1) 原文误为 n^2 . ——校注

引理 (等隔离度引理) 若刚性点集所有的点都有相同的隔离度, 则其包点数量不少于 6 个.

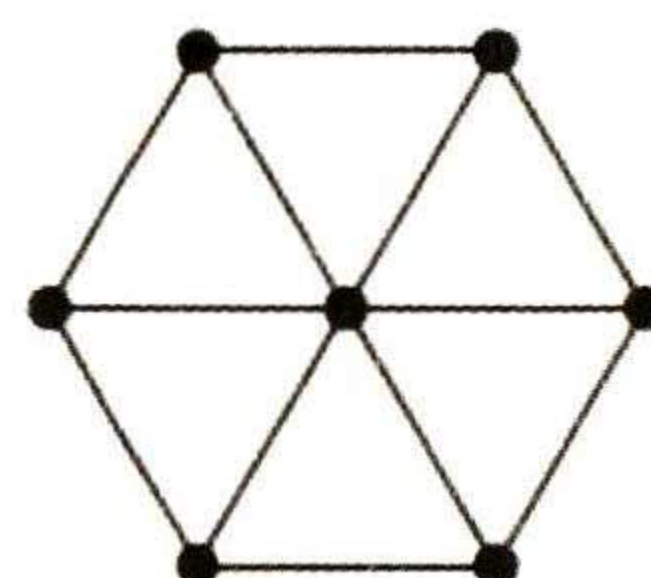
证明 不失一般性, 不妨设所有点隔离度为 1. 根据鸽巢原理, 包多边形的最小内角必小于 120° . 但要在张角小于 120° 的单位半径圆弧上放置 3 个点, 且保证各点隔离度不小于 1, 这在几何上不可实现. ■

引理 (包多边形引理) 包多边形本身不可能具有刚性.

证明 根据限制性引理, 只需对具有等隔离度的刚性点集证明该引理, 因为, 通过将刚性包多边形限制至最小隔离度的点, 我们得到另一个具有等隔离度的刚性包多边形.

现在, 类似前述论证, 每个内角必须至少为 120° . 因此包多边形必须足够大以容纳边长为 1 的正六边形, 且该六边形可与包多边形某点 P 共享顶点和内角平分线. 令 Q, R 为 P 的相邻点, 此时在以 P 为中心, QR 为弦的劣弧上, 已无足够空间在六边形外放置与 Q, R 距离均不小于 1 的第 3 点. ■

现证明当 $n \leq 9$ 时, 在伸缩和旋转意义下唯一的刚性构型是轮 (wheel) 构型 (右图). 我们将采用强归纳法对点数 n 进行证明, 下表中各情形将采用字母标注的论证方法.



		总点数 (n)					
		4	5	6	7	8	9
包点数 (k)	3	X + A	X + A	X + A	X + A	Y + A	Z + A
	4	B	X + A	X + A	X + A	Y + A	Z + A
	5		B	X + A	X + A	Y + A	Z + A
	6			B	X + C	Y + D	Z + D
	7				B	Y + E	Z + F
	8					B	Z + E
	9						B

论证 X 若这 n 个点不具有相同隔离度, 那么我们将点集限制为最小隔离度的点, 从而得到点数少于 n 的刚性点集, 这是一个矛盾. 因此所有 n 个点必须具有相同隔离度.

论证 A 由于所有 n 个点具有相同隔离度, 并且 $k < 6$, 因此我们可应用等隔离度引理.

论证 B 根据包多边形引理即可得证.

论证 C 由于所有 n 个点具有相同隔离度, 因此我们可采用与限制性引理证明中用以证明所有内角都必定恰为 120° 类似的论证, 从而包多边形必为正六边形. 第 7 个点必定位于六边形中心, 从而构成轮构型.

论证 Y 若 8 个点的刚性点集不具有相同隔离度, 则其限制于最小隔离度点必为轮构型, 因此第 8 个点必定位于轮之外部. 然而任意 3 个包点的外心正是轮之中心.

论证 D 若我们采用非正 (non-regular) 等角六边形作为包多边形, 考虑两条不同长度的邻边. 因其连接顶点的内角为 120° , 非包点中的一个必须放在角平分线上, 另一个必须放在较长边上, 但这意味着实际存在超过 6 个包点. 若我们采用正六边形, 论证 C 表明六边形内部仅能容纳一个额外点. (下转 110 页)

- Initiation à l'analyse, 15 (1975–76), exp. n° 18, 1–9.
- [27] B. Maurey and H. P. Rosenthal, Normalized weakly null sequence with no unconditional subsequence, *Studia Math.* 61 (1977), no. 1, 77–98. MR0438091
- [28] C. J. Read, A solution to the invariant subspace problem, *Bull. London Math. Soc.* 16 (1984), no. 4, 337–401, Doi:10.1112/blms/16.4.337. MR749447
- [29] Thomas Schlumprecht, An arbitrarily distortable Banach space, *Israel J. Math.* 76 (1991), no. 1–2, 81–95. MR1177333
- [30] B. S. Cirel'son, It is impossible to imbed l_p of c_0 into an arbitrary Banach space, *Funkcional. Anal. i Priložen.* 8 (1974), no. 2, 57–60 (Russian). MR0350378 (50 #2871)

(赵振江 译 唐境 校)

(上接 186 页)

论证 E 所有 k 个包点必定指向其两个邻点及非包点, 这意味着所有包点应位于以非包点为中心的圆上, 这与正 k 边形边长小于半径的性质相矛盾.

论证 Z 若 9 个点的刚性集不具有相同隔离度, 则其限制于最小隔离度点也必为轮. 设非轮点为 P 和 Q . 由于轮是凸的, P 和 Q 无法指向轮上的 3 个点, 故必定指向轮上 2 个点并相互指向. 这意味着它们必须位于轮某边的中垂线上. 由于 P, Q 与轮边等距, P, Q 与轮中心将构成等边三角形, 因此 P, Q 到轮包点的距离始终小于彼此间距. 因而 9 个点的刚性点集必定具有相同隔离度.

论证 F 注意, 这 7 个包点必定位于单位半径的两段圆弧的并集上 (其圆心恰为两个非包点). 对于每个包度为 1 的包点, 其两个相邻包点中至少有一个也需具有包度 1. 但此类点需同时指向两个非包点, 因此它们只能置于两圆弧交点处, 这就产生了矛盾. 因此所有包点具有包度 2, 这意味着包多边形必为等边形.

现在, 由于两个非包点间距至少为 1, 这两圆弧的凸包的周长必定至少为 $2 + 2\pi$. 包点为中心的单位圆盘可覆盖这个周长的最大长度为 $2\pi/3$, 若所有包点均指向它们的两邻点, 则周长上的每点需被覆盖两次. 但这意味着覆盖的周长总长至多为 $7 \times 2\pi/3 \approx 14.66$, 仍小于两倍周长 $4 + 4\pi \approx 16.56$. ■

注记 构造 10 个或超过 11 个点的刚性点集相对容易, 这意味着我们可得出结论: 刚性点集当且仅当 $n = 7$ 或 $n > 9$ 时存在.

问题 6 的解答 2 (Christina Dong)

我们为部分 (b) 提出另一种构造 (右图), 其中诸线段长度都为 1.

问题 6 的解答 3 (Tian Hao [剑桥])

我们为部分 (b) 提出另一种构造方式, 其中每条线段的长度为 1 或 2. 为了证明长度为 2 可行, 考虑若 $DC = DO = DE = EO$, 则如果我们将 ABD 绕 O 点顺时针旋转 60° , 会得到 BCE , 因此 CE 始终是水平的. 对 F 使用类似论证, 这蕴涵着 EF 始终等于六边形的高, 即 2. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

